

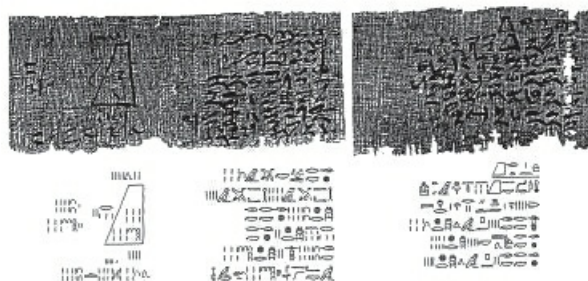


纸草书里的象形文字

莱茵德纸草书

如果你有机会到开罗旅行，那么除了造访金字塔、参观博物馆，在尼罗河上乘船、看肚皮舞表演以外，你的朋友或导游还会领你去看销售或制作纸莎草纸（Papyrus）的商店或作坊（通常它们是合二为一的）。原来，纸莎草这种植物生长在尼罗河三角洲中，采摘后，人们将其茎秆中心的髓切成细长的狭条，压成一片，经过干燥处理，形成薄而平滑的书写表面。古埃及人一直在这种纸上书写，并被后来的希腊人和罗马人沿用，直到3世纪才被价钱更低、可以两面书写的羊皮纸（Parchment，源自今土耳其）取代，而埃及人则一直使用到8世纪。

所谓纸草书，是指用纸莎草纸书写并装订起来的书籍（确切地说是书卷），我们今天了解的关于古埃及人的数学知识，主要是依据两部纸草书。一部以苏格兰律师兼古董商人莱茵德（A.H.Rhind，1833—1863）的名字命名，现藏于伦敦大英博物馆。另一部叫莫斯科纸草书，由俄国贵族戈列尼雪夫（1856—1947）在底比斯购得，现藏于莫斯科普希金艺术博物馆。莱茵德纸草书又被称为阿姆士纸草书，以纪念公元前1650年左右一位抄录此书的书记官。值得一提的是，阿姆士是人类历史上第一个因为对数学做出贡献而留名的人。该书卷长525厘米，宽33厘米，中间有少量缺失，其缺失的碎片现藏于纽约布鲁克林博物馆。



莫斯科纸草书（局部）

这两部纸草书均用僧侣体书写，年代已经十分久远，阿姆士在前言里称到那时为止此书至

少流传了两个多世纪。而据专家考证，莫斯科纸草书的成书年代大约在公元前1850年。因此，这两部书堪称流传至今最古老的用文字记载数学的典籍。从内容上看，它们只不过是各种类型的数学问题集。莱茵德纸草书的主体部分由85个问题组成，莫斯科纸草书则由25个问题组成。书中的问题大多来自现实生活，比如面包的成分和啤酒的浓度，牛和家禽的饲料比例及谷物储存，但作者却将它们作为示范性的例子编辑在一起。



数学史留名的苏格兰古董商人莱茵德

既然几何学是“尼罗河的赠礼”，那我们就来看看古埃及人在这方面的成就。在一份古老的地方契约中，人们发现了他们求任意四边形的面积公式，如果用a和b，c和d分别表示四边形的两组对边长度，S表示面积，则

$$S = \frac{(a + b)(c + d)}{4}$$

尽管这种尝试十分大胆，但却十分粗略，这个公式只对长方形这个特殊的四边形才是正确的。我们再来看圆面积的计算。在莱茵德纸草书第50题中，假设一个圆的直径为9，则其面积等于边长为8的正方形。如果比较圆面积计算公式，就会发现古埃及人心目中的圆周率（如果有这个概念）相当于

$$(8 \times \frac{2}{9})^2 \approx 3.1605$$

让人惊讶的是，埃及人在体积计算（其目的是为了储存粮食）问题上达到了相当高的水平，例如他们已经知道圆柱体的体积是底面积乘以高。又如，对高为 h 、上下底面分别是边长 a 和 b 的正方形的平截头方锥体而言，埃及人得到的体积公式是（莫斯科纸草书第14题）：

$$V = \frac{h}{3} (a^2 + ab + b^2)$$

这个结论是正确的，这是一项非常了不起的成就。美国数学史家E.T.贝尔（E.T.Bell, 1883—1960）称其为“最伟大的金字塔 [\[4\]](#)”。